

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 다음 중 그래픽 출력장치인 것은?

- ① 플로터 ② OCR
③ 마우스 ④ 디지털타이저

2. 다음 중 팩시밀리에서 송신주사를 분류하였을 때 전자적 주사방식에 속하는 것은

- ① 원통주사 ② 평면주사
③ 고체주사 ④ 기계주사

3. 데이터베이스 관리시스템의 기능과 맞지 않는 것은?

- ① 데이터베이스 내의 자료관계를 설정한다.
② 자료의 보안을 담당하지 않아도 된다.
③ 자료의 회복(recovery) 능력을 갖추고 있다.
④ 질의어(query language) 능력을 갖추고 있다.

4. 다음 중 분산처리의 형태가 아닌 것은?

- ① 혼합형 분산처리 시스템 ② 계층형 분산처리 시스템
③ 수평형 분산처리 시스템 ④ 관계형 분산처리 시스템

5. 자료저장 기기로서 종이에 인쇄된 정보를 축소 촬영한 필름에 저장하는 기기는?

- ① CAR(Computer Assisted Retrieval)
② COM(Computer Output Microfilm)
③ 광 디스크
④ CD-ROM

6. 다음 중 사무자동화의 발전에 영향을 미친 것으로 볼 수 없는 것은?

- ① 산업구조가 농업 및 공업 중심 사회에서 정보화사회로 변하여 정보의 적기 활용이 요구되고 있다.
② 산업인력의 고학력화로 인하여 개인의 능력이 극대화되어 상대적으로 자동화의 필요성이 줄어들었다.
③ 인건비 상승과 사무실 운영비용의 증가로 사무부분의 비용이 증가하고 있다.
④ 통신기술의 발달과 함께 컴퓨터 이용이 보편화되었다.

7. 안전이나 법적인 이유로 한 번 기록된 후에는 변경해서는 안 될 자료 즉, 은행이나 중개소의 거래내역 등을 보관하기 위한 것으로 가장 적당한 것은?

- ① CD-ROM ② WORM 디스크
③ 소거 광디스크 ④ 플로피 디스켓

8. 다음 중 전자우편의 일반적인 특성이 아닌 것은?

- ① 빠른 정보수신 ② 지역적 공간의 해결
③ 빠른 의사결정 ④ 종이 및 우편 요금의 절약

9. 뉴미디어의 분류방법으로 정보를 전달하는 매체를 기준으로 한 분류방법에 속하지 않는 것은?

- ① 데이터계 ② 무선계
③ 유선계 ④ 패키지계

10. 다음 중 용어에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① DPS(Data Processing System)는 자료를 처리하기 위해

체계적으로 구성되어 있는 장치, 방식, 절차, 기술의 모임이다.

- ② CRM(Customer Relationship Management)은 기업 활동을 위해 사용되는 기업 내의 모든 인적, 물적 자원을 효율적으로 관리하여 기업의 경쟁력을 강화시켜주는 역할을 하는 통합정보 시스템이다.

- ③ MIS(Management Information System)는 경영진과 관리진에게 투자, 판매, 보수, 자본계정, 환수계정 등 경영정보를 제공하는 자료의 처리체계를 말한다.

- ④ MS(Management Science)는 문제해결의 방법으로 취급되는 통계적 결정론이나 선형계획법, 운영과학 등을 통칭한 분야이다.

11. 공중 전기 통신 사업자에게 임차한 통신 회선에 자신의 통신망을 연결시켜 메일박스 서비스나 프로토콜 변환, 포맷 변환 등의 부가가치 통신 서비스를 이용자에게 분할하여 재판매하는 통신처리망은?

- ① LAN ② WAN
③ VAN ④ ISDN

12. 다음 중 사무자동화의 목적으로 적당하지 않은 것은?

- ① 사무처리의 비용 절감 ② 사무부분의 생산성 향상
③ 사무처리의 질적 향상 ④ 사무원의 건강증진

13. CALS(Commerce At Light Speed)의 도입 효과와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 비용절감 및 신속한 정보의 제공
② 처리시간의 단축 및 품질향상
③ 종이 없는 환경구축과 인력절감
④ 하나의 통신 회선으로 다양한 통신서비스 제공

14. 다음 중 운영체제에 해당하지 않는 것은?

- ① Windows XP ② Oracle
③ Unix ④ MS-DOS

15. 다음 중 CD-ROM과 DVD에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1배속 CD-ROM의 전송속도는 150KB/초이다.
② DVD는 외형은 CD와 같으나 다른 포맷으로 저장되며 높은 용량을 갖는다.
③ DVD는 CD-ROM과 다른 파장의 레이저를 사용하므로 DVD 플레이어는 기존 CD-ROM을 재생할 수 없다.
④ CD-ROM과 DVD는 기록 표면에 레이저를 쏘아 반사 정도를 측정하여 데이터를 읽는다.

16. 인터넷 서비스에서 다른 컴퓨터를 자신의 컴퓨터와 같이 원격으로 사용할 수 있도록 지원해주는 것은?

- ① Telnet ② Archie
③ FTP ④ E-mail

17. 다음 단위 중 성격이 다른 하나는?

- ① bit ② byte
③ word ④ bps

18. 사진 등의 정지화상을 압축하는 기술의 표준은?

- ① JPEG ② MPEG
③ DDP ④ FED

19. 사무자동화시스템의 주요기능과 거리가 먼 것은?

- ① 문서화 기능 ② 정보활용 기능
③ 통신 기능 ④ 분업화 기능

20. 사무자동화의 평가 방법 중 정성적 평가에 해당되는 것은?

- ① 사무환경 개선에 따른 업무 만족도
② 인력의 능률적 활용
③ 공간의 효율적 사용
④ 업무 시간의 효율적 활용

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 다음 중 사무 표준화의 대상이 아닌 것은?

- ① 정책(policies) ② 재료(materials)
③ 방법(methods) ④ 보안(securities)

22. 국제 표준으로 규정한 “정보교환을 위한 7비트 문자 집합”으로, 정보처리시스템이나 데이터 통신 관련기기 상호간의 정보교환에 사용되는 부호(코드)는?

- ① ISO 코드 ② IEEE 코드
③ ITU 코드 ④ OSI 코드

23. 사무조직은 크게 집중화와 분산화로 구분된다. 다음 중 집중화의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경변화에 신속하게 대응할 수 있다.
② 감독이 용이하고 사무량 측정이 용이하다.
③ 사무의 요구에 따른 인원의 육성이 용이하다.
④ 작업량의 균일화가 가능하다.

24. “사무는 경영의 정보를 행동으로 연결시키는 과정”이라고 주장한 사람은 누구인가?

- ① 포레스터(J.W. Forrester) ② 달링톤(G.M. Darlington)
③ 히스(C.H. Hicks) ④ 딕시(L.R. Dicksee)

25. 국가 차원의 정보화촉진기본계획은 어떻게 수립되는가?

- ① 대통령 직속의 정보화추진실무위원회에서 수립한다.
② 국무총리 소속하의 정보화추진위원회에서 수립한다.
③ 관계 중앙행정기관의 장이 각각 수립한다.
④ 정보통신부장관이 관계 중앙행정기관별 부분계획을 종합하여 수립한다.

26. 다음 중 사무관리의 일반적인 순환구조로서 가장 적절한 것은?

- ① 계획화-보고화-조직화 ② 계획화-조직화-통제화
③ 계획화-통제화-보고화 ④ 조직화-통제화-보고화

27. 사무자동화의 효과로 볼 수 없는 것은?

- ① 시설비 및 관리비 증가 효과
② 행정사무의 신속하고 정확한 처리효과
③ 표준 서식을 사용함으로써 불편해소의 효과
④ 보존 공간 절약으로 주변, 사무실 환경개선의 효과

28. 동작의 경제원칙을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.

- ② 왼손으로 할 수 있는 것은 오른손을 사용하지 않는다.
③ 가능한 한 양쪽이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.
④ 동작의 경제원칙은 본래 생산작업을 대상으로 만들어졌기 때문에 사무작업에는 응용할 수 없다.

29. 다음 경영조직의 형태 중 성격이 다른 하나는?

- ① 라인(line) 조직 ② 직선 조직
③ 군대식 조직 ④ 스태프조직

30. 다음 중 사무실 배치의 일반적인 원칙이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 고객이 많은 부서는 입구근처에 배치한다.
② 가능한 독방을 사용할 수 있도록 배치한다.
③ 업무상 관련이 깊은 부서는 가능한 한 가깝게 둔다.
④ 큰방을 우선적으로 고려한다.

31. 다음 중 경제협력개발기구의 약어는?

- ① G7 ② OECD
③ ECONO ④ EU

32. 다음 중 프로그램 저작권의 유효기간은?

- ① 프로그램이 공표된 경우, 공표된 연도부터 100년간 존속
② 프로그램이 공표된 다음 연도부터 50년간 존속
③ 프로그램이 공표가 안된 경우에는 창작 연도부터 10년간 존속
④ 프로그램이 공표가 안된 경우에는 창작 연도부터 20년간 존속

33. 자료의 십진분류 방법 중에서 우리나라의 일반자료의 분류에 많이 사용되는 분류법은?

- ① DOC ② UDC
③ NDC ④ KDC

34. 과학적 사무관리를 위한 기본적 단계 중 첫 번째 단계는?

- ① 자료의 수집 ② 가설의 공식화
③ 해결책의 적용 ④ 문제의 인식

35. 사무자동화에 이용되는 동작연구와 시간연구의 기법과 거리가 먼 것은?

- ① 서식 절차 도표 ② 기구 도표
③ 작업 도표 ④ 서식 경락 도표

36. 사무조직화의 일반원칙을 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 조직을 효율적으로 관리하기 위한 일련의 계통이 설정되어, 그 책임과 권한이 완전하게 행사되어야 한다.
② 할당된 직무는 충분히 많아야 하며, 책임이 상호간 중복되어야 한다.
③ 직원 각자의 책임과 권한의 균형을 도모하기 위하여 이중 위임을 활성화 한다.
④ 한 사람의 관리자가 직접 감독할 수 있는 부하 직원의 수나 조직의 수는 관리자의 능력에 따라 제한이 없다.

37. EDI(Electronic Data Interchange)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 기업이 기업만을 대상으로 각종 서비스나 물품을 판매하는 방식을 말한다.

- ② 기업 간 데이터를 효율적으로 교환하기 위해 지정한 데이터와 문서의 표준화 시스템이다.
- ③ 종이 서류 대신 전산망을 이용하여 문서의 승인이나 신고 등의 업무를 처리하는 시스템이다.
- ④ 어떤 특정한 목적의 응용을 위해 상호 연관성이 있도록 자료를 저장하고 운영할 수 있도록 모아둔 것이다.

38. 다음 중 사무작업의 효율화를 위한 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 인체 사용에 관한 원칙
- ② 작업장의 배열에 관한 원칙
- ③ 공구 및 장비의 설계에 관한 원칙
- ④ 작업원의 씨블릭 원칙

39. “컴퓨터 등 정보처리 능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송·수신 또는 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것”을 의미하는 것은?

- ① 공문서 ② 전자문서
- ③ 프로그램 ④ 프로토콜

40. 프로그램 저작권에 관한 사항을 심의하고 분쟁을 조정하기 위한 기구는?

- ① 한국정보사회진흥원 ② 프로그램심의조정위원회
- ③ 통신위원회 ④ 정보화추진위원회

3과목 : 프로그래밍 일반

41. PCB의 내용이 아닌 것은?

- ① 할당되지 않은 주변 자원의 정보
- ② 프로세스 이름 및 고유 식별자
- ③ 프로세스 우선 순위
- ④ 프로세스의 현재 상태

42. C언어에서 문자형 자료 선언시 사용하는 것은?

- ① char ② int
- ③ float ④ double

43. 운영체제를 수행 기능에 따라 분류할 경우 제어 프로그램에 해당하지 않는 것은?

- ① 감시 프로그램 ② 데이터 관리 프로그램
- ③ 언어 번역 프로그램 ④ 작업 제어 프로그램

44. EBNF에서 { }를 사용하는 이유는?

- ① 블록(block)을 나타내기 위해 사용한다.
- ② 생략 가능한 것을 나타내기 위해 사용한다.
- ③ 반복되는 부분을 나타내기 위해 사용한다.
- ④ 선택사항을 나타내기 위해 사용한다.

45. 다음 중 시스템 프로그래밍에 가장 적당한 언어는?

- ① BASIC ② C
- ③ COBOL ④ FORTRAN

46. 고급 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴파일 과정 없이 실행 가능하다.
- ② 저급 언어보다 배우기 쉽다.

- ③ 기종 간에 큰 차이가 없어 호환성이 높다.
- ④ COBOL은 고급 언어에 해당한다.

47. 구조적 프로그래밍과 거리가 먼 것은?

- ① GOTO문 ② 순차실행문
- ③ 선택실행문 ④ 반복실행문

48. 프로그램 개발 과정에서 프로그램 안에 내재해 있는 논리적 오류를 발견하고 수정하는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ① 링킹(linking) ② 바인딩(binding)
- ③ 로딩(loading) ④ 디버깅(debugging)

49. 다음 중위식(infix)을 후위식(postfix)으로 옳게 표현한 것은?

$$A - (D * K)$$

- ① A D K * - ② - A * D K
- ③ A D K - * ④ - * A D K

50. 프로그램 문서화의 목적으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 프로그램 개발팀에서 운영팀으로 인계인수를 쉽게 할 수 있다.
- ② 사고 발생시 책임 구분을 명확히 할 수 있다.
- ③ 프로그램 개발 중 추가 변경에 따른 혼란을 감소시킬 수 있다.
- ④ 프로그램 개발 후 유지 보수가 용이하다.

51. 프로그램을 작성하는 과정에서 컴퓨터에 의하여 직접 실행되는 명령어들이 아니라, 프로그램을 읽어 이해하기에 도움이 되는 내용들을 기록한 부분으로 프로그램의 판독성을 향상시키는 요소를 무엇이라고 하는가?

- ① 예약어(reserved word) ② 주석(comment)
- ③ 연산식(expression) ④ 식별자(identifier)

52. 프로세스의 정의로 적당하지 않은 것은?

- ① PCB를 가진 프로그램
- ② 동기적 행위를 일으키는 단위
- ③ 프로세서가 할당되는 실체
- ④ 실행중인 프로그램

53. 프로그램 수행 순서가 옳은 것은?

- ① 링커 ② 원시 프로그램 ③ 로더
- ④ 컴파일러 ⑤ 목적 프로그램

- ① ②→④→⑤→①→③ ② ⑤→④→②→①→③
- ③ ②→③→④→①→⑤ ④ ④→①→③→②→⑤

54. C언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효율성이 좋아, 대규모의 프로그램을 만들 수 있다.
- ② 포인터에 의한 변지 연산 등 다양한 연산 기능을 가진다.
- ③ 인터프리터 기법의 언어이다.
- ④ 이식성이 높은 언어이다.

55. 컴파일 과정 중 원시 프로그램을 하나의 긴 스트링으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미있는 일련의 문자(토큰)들로 분할해 내는 작업은?

- ① 구문분석 ② 원시분석
③ 선행처리 ④ 어휘분석

56. 단항 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① AND ② MOVE
③ NOT ④ SHIFT

57. 요소 선택과 삭제는 한쪽에서, 삽입은 다른 쪽에서 일어나도록 제한하는 것은?

- ① 큐 ② 스택
③ 트리 ④ 방향 그래프

58. 주기억장치 배치 전략 중 입력된 프로그램을 수용할 수 있는 공간 중 가장 큰 공백에 할당하는 전략은?

- ① Fitst-Fit ② Best-Fit
③ Worst-Fit ④ Large-Fit

59. 구문 분석기가 처리한 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리 형태로 표현한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 형태 트리 ② 문장 트리
③ 파스 트리 ④ 표현 트리

60. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 신뢰도 향상과 응답 시간의 증가
② 사용자와 컴퓨터 간의 인터페이스 제공
③ 자원의 효율적 관리를 위한 스케줄링
④ 프로세서, 기억장치, 입/출력장치 등의 자원 관리

4과목 : 정보통신 개론

61. 8위상 변조와 2진폭변조를 혼합하여 변조속도가 1200[baud]인 경우, 이는 몇 [bps]에 해당 되는가?

- ① 1200 ② 2400
③ 3600 ④ 4800

62. LAN에서 사용되는 매체 액세스 제어(Access Control)기법과 관련 없는 것은?

- ① TOKEN-BUS ② CDMA
③ CSMA/CD ④ TOKEN-RING

63. 통신 프로토콜(protocol)의 기본 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 포맷(format) ② 구문(syntax)
③ 의미(semantic) ④ 타이밍(timing)

64. OSI 7계층 중에서 정보의 형식 설정과 코드의 변환, 암호화, 압축 등의 기능을 수행하는 계층은?

- ① 네트워크 계층 ② 트랜스포트 계층
③ 데이터링크 계층 ④ 프리젠테이션 계층

65. 패킷교환망의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 장애 발생시 대체 경로 선택 불가능
② 프로토콜 및 속도 변환 가능
③ 대량의 데이터 전송시 전송 지연이 발생할 수 있음
④ 표준화된 프로토콜 적용

66. DTE와 DCE를 접속할 때 고려하여야 할 특성으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전기적 특성 ② 기계적 특성
③ 기능적 특성 ④ 통신적 특성

67. 다음 중 패킷교환망에 흐르는 패킷수를 적절히 조절하여 전체시스템의 안전성을 기하고 서비스의 품질저하를 방지하는 기능은?

- ① look up ② polling
③ flow control ④ closed connection

68. 다음 중 LAN의 활용 목적과 관계가 가장 적은 것은?

- ① 공장자동화에 있어 근거리내 CAD/CAM 등 각종 정보의 공유
② 본사의 주컴퓨터와 원격지점간의 정보의 교류
③ 사무실내의 전자우편, 문서처리 및 분배
④ 단일 건물의 연구소내 고속프린터의 공유

69. ATM 셀의 헤더 길이는 몇 byte 인가?

- ① 2 ② 5
③ 8 ④ 10

70. 다음 중 HDLC 프레임의 구조가 순서대로 옳은 것은?

- ① 플래그-주소부-제어부-정보부-FCS-플래그
② 플래그-제어부-FCS-정보부-주소부-플래그
③ 플래그-주소부-정보부-FCS-제어부-플래그
④ 플래그-제어부-FCS-주소부-정보부-플래그

71. 다음 중 회선의 상태에 따라 동적으로 프레임의 길이를 변경시켜 전송하는 것은?

- ① Selective Repeat ARQ ② Adaptive ARQ
③ Go-back-N ARQ ④ Stop and Wait ARQ

72. 다음은 잡음이 있는 통신채널의 경우 통신용량을 표시하는 식이다. 여기서 기호가 바르게 표현된 것은?

$$C = B \log_2 (1 + S/N)$$

- ① C : 신호전력 ② B : 대역폭
③ S : 잡음전력 ④ N : 통신용량

73. 다음 중 서로 다른 프로토콜을 사용하는 망을 연결하는데 사용되는 것은?

- ① 리피터(repeater) ② 게이트웨이(gateway)
③ 서버(server) ④ 클라이언트(client)

74. 비동기식(asynchronous) 데이터 전송방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기식보다 주로 저속도의 전송에 이용된다.
② 문자의 앞쪽에 Start bit가 위치한다.
③ 문자의 뒤쪽에 Stop bit를 갖는다.
④ 데이터 묶음의 앞에 동기문자가 있다.

75. 다음 중 2개 이상의 신호를 결합하여 하나의 회선을 통해서 전송할 수 있는 기법은

- ① CRC(Cyclic Redundancy Code)

- ② Multiplexing
- ③ FEC(Forward Error Correction)
- ④ LRC(Longitudinal REdundancy Code)

76. 다음 중 동선 케이블에 비해 광섬유 케이블의 장점이 아닌 것은?

- ① 누화가 없다. ② 광대역성이다.
- ③ 보안성이 우수하다. ④ 전기적 유도가 발생된다.

77. 다음 중 가상회선(Virtual Circuit)의 서비스 유형은?

- ① 비접속형 통신서비스 ② 메시지교환 통신서비스
- ③ 연결지향형 통신서비스 ④ 회선교환 통신서비스

78. 피변조파로부터 원래의 신호파를 만드는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 변조 ② 복조
- ③ 증폭 ④ 발진

79. 다음 중 에러검출과 정정이 가능한 것은?

- ① 수평패리티검사 ② 수직패리티검사
- ③ 정마크부호 ④ 해밍(Hamming) 부호

80. 정보통신시스템에서 통신제어장치의 기능이 아닌 것은?

- ① 데이터 송·수신제어
- ② 전송 오류의 검출
- ③ 디지털신호를 아날로그신호로 변환
- ④ 회선의 감시 및 접속제어

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	④	②	②	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	③	①	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	④	②	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	④	②	①	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	③	②	①	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	④	①	①	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	①	④	③	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	④	②	④	③	②	④	③